

Instance vs Semantic Segmentation

表 6：本研究齶齒分割預測與相關研究之比較

作者	年份	影像 種類	研究任務	模型	主要成果
Ying et al.	2022	根尖 X 光	Segmentation	改良式 U-Net	Precision = 0.74 、 Dice = 0.74 、 Recall = 0.94
Baydar et al.	2023	咬翼 X 光	Segmentation	U-Net	Precision = 0.94 、 Recall = 0.82 、 F1 = 0.88
Jie Liu et al.	2024	根尖 X 光	Detection + Segmentation	YOLOX + FCN-8s	Accuracy = 0.82 、 Precision = 0.83 、 Recall = 0.85 、 Dice = 0.84 、 IoU = 0.72
Hamamci et al.*	2023	環口 X 光	Classification	Diffusion-based Multi-task	平均 Precision = 0.39 、 平均 Recall = 0.69
DENTEX lys_sjtu *	2023	環口 X 光	Classification	Multi-task	平均 Precision = 0.37 、 平均 Recall = 0.59
本研究	2025	環口 X 光	Instance Segmentation	YOLOv7-seg	Accuracy = 0.825 、 Precision = 0.809 、 Recall = 0.850 、 F1 = 0.829

第五章 結論

本研究以環口 X 光影像之齶齒自動分割為研究主題，提出一套基於 YOLOv7-seg 的齶齒**實例分割（Instance Segmentation）**方法。研究採用 DENTEX 開源環口 X 光影像資料集，並由兩位牙科專科醫師重新完成齶齒病灶之多邊形標記，建立符合本研究需求之齶齒分割資料集，作為模型訓練與驗證之基礎。此外，本研究探討不同影像前處理策略，包括資料擴增、CLAHE 濾波器及雙邊濾波器，對齶齒分割模型效能之影響，以尋求較適合之模型建構方式。

慈濟大學 智慧永續管理學院 資訊科技與管理
學系碩士班
碩士論文

Department of Information Technology and
Management
College of Management and Smart Sustainability
Tzu Chi University
Master Thesis

牙科環口 X 光影像牙齒偵測及齲齒分割使用
YOLOv7

Teeth Detection and Caries Segmentation in
Dental Panoramic X-ray Using YOLOv7

論文中有2處使用到本研究是使用實例分割 (Instance Segmentation) , 如上圖, 但執面是用Caries Segmentation

因為, 我們使用YOLO v7作分割時, 如果一張環口影像有2處以上的蛀牙, 我們雖然是以多邊形的方式框出蛀牙的區域, 但是我們均以同一個(蛀牙)的class來識別, 並沒有識別區分出: 蛀牙1, 蛀牙2, 蛀牙3, ...

要修改成: 語義分割 (Semantic Segmentation)嗎?

-

我們使用的是YOLOv7, 寫成任務是語義分割, 會不會很奇怪?

這是一個非常好的問題, 而且你已經注意到一個很多論文都會混淆的地方。

我的結論先講：

你的論文不要改成「Semantic Segmentation (語義分割)」。

維持寫成「Instance Segmentation (實例分割)」才是正確的。

原因如下。

1. 你誤會了 Instance Segmentation 的定義

你認為：

因為所有蛀牙都只有一個 class (Caries),
沒有分 Caries1、Caries2.....
所以是不是 Semantic Segmentation ？

不是。

Instance Segmentation 的定義不是：

每一個 Instance 都有不同的 class。

而是：

同一個 class 的不同物件，也要各自分開。

例如：

一張影像

```
蛀牙A
蛀牙B
蛀牙C
```

它們全部都是

```
class = Caries
```

但是模型輸出是

```
Mask1
Mask2
Mask3
```

這就是 Instance Segmentation。

並沒有

```
Class1
Class2
Class3
```

這種東西。

2. Semantic Segmentation 是什麼？

Semantic Segmentation 是

例如：

```
背景
```

蛀牙

所有蛀牙 Pixel

全部都是

`class = Caries`

如果兩顆蛀牙碰在一起

Semantic Segmentation 會變成

它不知道

這裡有兩個蛀牙

它只知道

都是 Caries Pixel

所以

Semantic Segmentation

沒有 Object 的概念。

3. Instance Segmentation 是什麼？

Instance Segmentation

即使

`class 都是 Caries`

它仍然輸出

Mask1

Mask2

Mask3

例如：

Mask1
Polygon

Mask2
Polygon

**Mask3
Polygon**

所以
同一個 class
但是
不同 Instance。

4. YOLOv7-seg 就是 Instance Segmentation

YOLOv7-seg 官方就是做

Bounding Box

+

Mask

例如：

person
person
person

都是

class = person

但是

person1
person2
person3

都是不同 Mask。

所以

YOLOv7-seg

不是 Semantic Segmentation。

5. 你的資料集也是 Instance Segmentation

你說：

我們是用 polygon 標記。

這就是關鍵。

例如 Labelme

Polygon

Polygon

Polygon

每畫一次 Polygon

就是一個 Instance。

不是一整片 Label。

所以你的 Label 本身就是

Instance Annotation

不是 Semantic Annotation。

6. 那 class 只有一個怎麼辦？

完全沒問題。

例如 COCO Dataset

person

只有

class=person

一張照片

20個人

全部都是

person

但仍然是

Instance Segmentation。

原因：

模型輸出

Mask1

Mask2

Mask3

...

Mask20

不是

整張 Person Mask

7. 如果改成 Semantic Segmentation 反而錯

例如你論文寫：

本研究使用 Semantic Segmentation。

老師如果懂 segmentation

很可能會問：

為什麼你用 YOLOv7-seg？

因為

YOLOv7-seg

官方任務就是

Instance Segmentation

不是 Semantic Segmentation。

8. 那 Caries Segmentation 是什麼？

"Caries Segmentation"

其實只是描述

研究目的

不是描述

Segmentation 類型

例如

Brain Tumor Segmentation

它可以是

Semantic

也可以是

Instance

都可以。

因此

Caries Segmentation

只是表示

分割蛀牙

並沒有說是哪一種 Segmentation。

9. 所以你封面寫 Caries Segmentation 有問題嗎？

沒有問題。

例如：

Teeth Detection and Caries Segmentation

意思就是

牙齒偵測與蛀牙分割

非常自然。

甚至比

Teeth Detection and Instance Segmentation

更容易懂。

因為封面是在描述研究內容。

10. 建議你的論文怎麼寫（最專業）

我建議把兩者區分：

論文題目（保持）

Teeth Detection and Caries Segmentation

中文

牙齒偵測及齲齒分割

即可。

研究方法

寫：

本研究採用 **YOLOv7-seg Instance Segmentation** 架構，以多邊形標註（polygon annotation）方式標記每一處齲齒病灶，模型可對同一張影像中的多個齲齒病灶分別預測其遮罩（mask），所有病灶皆屬於同一類別（Caries）。

這一句就把最容易被口試委員質疑的地方一次說清楚了。

表 6 的「研究任務」

建議維持：

Instance Segmentation

不要改成

Semantic Segmentation

我的建議總結

- 論文題目：「Caries Segmentation」 ✓（保留）
- 結論章：「YOLOv7-seg 實例分割（Instance Segmentation）」 ✓（保留）
- 比較表任務：「Instance Segmentation」 ✓（保留）
- 不要改成 Semantic Segmentation，因為 YOLOv7-seg 本身就是實例分割架構，而你的資料也是以每個病灶的 polygon 分別標註，模型輸出也是每個病灶一個獨立的 mask，即使所有病灶都屬於同一個 Caries 類別，仍然屬於 Instance Segmentation。這也是目前電腦視覺領域對 Instance Segmentation 的標準定義。

Instance Segmentation 的定義

所有蛀牙都只有一個 class (Caries) 是OK的, 我瞭解

-

但當有3個蛀牙時, 預測時我們雖都有多邊形單獨的框出3個蛀牙的區域

但沒有特別的註明ID: 蛀牙1, 蛀牙2, 蛀牙3,

所以我們是什麼?

你的問題問到**Instance Segmentation** 最容易被誤解的核心。

答案是：

你仍然是 Instance Segmentation。

Instance 並不是靠「ID」來定義，而是靠「每一個獨立的 mask」來定義。

先看你的標註方式

假設一張環口 X 光有三處蛀牙。

你標註時是不是像這樣？

```
Polygon 1 → class = Caries
Polygon 2 → class = Caries
Polygon 3 → class = Caries
```

在 YOLOv7-seg 的 label 中，大概就是

```
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
```

注意

三行都是

```
class = 0 (Caries)
```

但是

每一行就是一個 Instance。

並不需要寫成

```
Caries1
Caries2
Caries3
```

Instance ID 是誰給的？

很多人誤以為

```
Caries1
Caries2
Caries3
```

才叫 Instance。

其實不是。

例如 YOLOv7-seg 推論後可能得到

```
Detection 1

class = Caries
score=0.91
mask=A
```

```
Detection 2

class = Caries
score=0.88
mask=B
```

```
Detection 3

class = Caries
```

```
score=0.76
mask=C
```

模型內部自然就有三個 **Detection**。

可以理解成

```
Detection #1
Detection #2
Detection #3
```

這就是 Instance。

它不是 Label 裡面的 ID。

而是

每一筆 Detection 本身就是一個 Instance。

真正的判別方式

最簡單的方法：

問自己一句話。

情況 A

模型最後輸出

```
一個 Mask
```

即使裡面有三顆蛀牙

也是

```
一整片 Caries
```

這就是

Semantic Segmentation

情況 B

模型最後輸出

```
Mask A
Mask B
Mask C
```

三個是分開的

就是

Instance Segmentation

不管

```
class 都是 Caries
```

仍然是 Instance。

舉一個 COCO Dataset 的例子

例如

一張照片



全部都是

```
Person
```

COCO 不會標成

```
Person1
Person2
Person3
```

Label 永遠都是

```
class=person
```

但是 Annotation

其實是

```
Polygon A
Polygon B
Polygon C
Polygon D
```

每一個 Polygon

就是一個 Instance。

如果是 Semantic Segmentation 呢？

Semantic Segmentation 的 Label 長這樣：

Pixel

0 = Background

1 = Caries

整張圖只有

0

1

沒有

Polygon A

Polygon B

例如



整片都是 Caries。

它不知道裡面有

三顆蛀牙

你的研究到底是哪一種？

依照你之前提供的資訊：

- 每一個蛀牙都是獨立畫一個 polygon ✓
- YOLOv7-seg 每一個 polygon 都獨立預測 ✓
- 一張圖可能輸出多個 mask ✓
- 每個 mask 都屬於 class = Caries ✓

所以它完全符合 **Instance Segmentation**。

可以表示成：

項目	你的研究
Class 數量	1 (Caries)
一張圖可有多個 Caries	✓
每個 Caries 有自己的 Polygon	✓
每個 Caries 有自己的 Mask	✓
每個 Caries 是獨立 Detection	✓
是否屬於 Instance Segmentation	✓ 是

我建議你在論文加一句話，避免口試委員誤解

很多委員也會有和你一樣的疑問，因此可以在方法或結論中補充一句：

本研究雖僅定義單一類別（Caries），但每一處齲齒病灶均以獨立多邊形（polygon）進行標註，模型亦對每一病灶分別輸出獨立遮罩（mask），因此屬於實例分割（Instance Segmentation），而非語義分割（Semantic Segmentation）。

這一句既精確又符合電腦視覺領域的標準定義，也能預先回答口試委員可能提出的疑問。

以你回復的內容：

情況 A

模型最後輸出

一個 Mask

即使裡面有三顆蛀牙

也是

一整片 Caries

這就是

Semantic Segmentation

-

來詢問：

如果此情形，但3顆蛀牙，是在不同的區域，沒有連在一起

所以會有3個mask，那還是：Semantic Segmentation 嗎？

我們的情形就是如此阿～

顯示更多顯示較少

你的疑問抓到了 **Semantic Segmentation 與 Instance Segmentation** 最容易混淆的地方，也是很多研究生和老師都會誤會的地方。

答案是：

即使最後看到有 3 塊不相連的 mask，也不一定代表是 Instance Segmentation。

關鍵不是有幾塊 mask，而是模型的輸出方式（output representation）。

情況一：Semantic Segmentation

假設 Ground Truth 是

蛀牙A



蛀牙B



蛀牙C



三個病灶彼此沒有接觸。

Semantic Segmentation 的模型（例如 U-Net、DeepLabV3+）最後輸出的是：

Pixel Label Map

0 = Background
1 = Caries

所以輸出的其實是

```
000000000000000000
001100000011000000
011100000111000111
000000000000000000
```

如果你把 label=1 的地方畫成圖，就會看到



看起來像是三個 mask。

但是實際上模型只輸出一張「像素分類圖（label map）」。

後續如果利用 Connected Components（連通元件分析）去找，就可以把它切成三塊。

所以：

三塊不是模型辨識出三個 Instance，而是後處理把一張 Label Map 分成三塊。

情況二：Instance Segmentation（YOLOv7-seg）

YOLOv7-seg 的輸出完全不同。

它不是輸出

Pixel Label Map

而是直接輸出

```
Detection 1
class = Caries
score = 0.94
mask = ...

Detection 2
class = Caries
score = 0.89
mask = ...

Detection 3
class = Caries
score = 0.81
mask = ...
```

也就是

Mask A

Mask B

Mask C

每一個都是一筆 Detection。

所以即使三個都叫

`class = Caries`

仍然屬於 Instance Segmentation。

最大差異在哪？

假設兩顆蛀牙黏在一起。

Semantic Segmentation

可能得到



整片都是 Caries。

不知道裡面其實有兩顆。

Instance Segmentation

可能得到

Mask A



Mask B



即使兩個 mask 有重疊，它仍然知道：

有兩個不同的物件。

回到你的研究

你說：

我們最後也是看到三個獨立 mask。

這句話還不能判斷。

真正要問的是：

YOLOv7-seg 的輸出是不是像這樣？

```
Prediction 1
class=0
confidence=0.92
polygon=...

Prediction 2
class=0
confidence=0.88
polygon=...

Prediction 3
class=0
confidence=0.83
polygon=...
```

如果是，

那就是 **Instance Segmentation**。

還是輸出一張

```
640 × 640

每個 Pixel
只有

0 = Background
1 = Caries
```

如果是，

那就是 **Semantic Segmentation**。

我有一個問題想確認（這會完全決定答案）

你使用的是 YOLOv7-seg 官方案式。

請問你的 label 檔 (.txt) 是不是像下面這樣？

```
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...
```

也就是：

- 一個蛀牙 = label 檔一行
- 三個蛀牙 = label 檔三行

如果答案是「是」，那你的研究可以百分之百確定是 **Instance Segmentation**，而不是 Semantic Segmentation。這也是 YOLOv7-seg 的標準標註格式。

所以

1. 以YOLO來執行的, 標記時, 都是以一個物件, 一個物件框起來的
預測出來, 也是一個mask, 一個mask, 所以是Instance Segmentation

-

2. U-Net, 在標記時, 雖然, 也是以一個物件, 一個物件框起來的
但它在預測時, 是以Pixel Label來呈現的, 所以是: Semantic Segmentation 對嗎?

-

3. 我有點忘了, 我的學生在執行 U-Net 訓練前, 有把使用Label me標記起來的一顆蛀牙, 一顆蛀牙
轉成Pixel Label, 再去訓練嗎? 我要問一下

應該是有才對, 不然, U-net 如何能呈現 Pixel Label 的層級, 對嗎?

顯示更多顯示較少

你的理解已經接近了, 但**第 2 點需要修正一個觀念**。真正的差別**不是標註方式**, 而是**模型學習的目標 (Learning Target) 與輸出形式 (Output)**。

1. YOLOv7-seg

你的理解是正確的。

Labelme 標註：

```
蛀牙A → Polygon
蛀牙B → Polygon
蛀牙C → Polygon
```

Label 檔可能就是：

```
0 x1 y1 x2 y2 ...
0 x1 y1 x2 y2 ...
0 x1 y1 x2 y2 ...
```

每一行就是一個 Object。

YOLOv7-seg 學的是

找出每一個 Object, 並預測它的 Polygon/Mask。

所以推論結果會是

```
Object 1
class=Caries
mask

Object 2
class=Caries
mask

Object 3
class=Caries
mask
```

因此

Instance Segmentation ✓

2. U-Net

這裡要修正。

你說：

U-Net 在標記時，也是以一個物件一個物件框起來。

其實不一定。

真正送進 U-Net 的 Ground Truth 已經不是 Polygon。

而是

```
640×640
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
```

也就是

Pixel Label Mask

因此

U-Net 學的是

每一個 Pixel 屬於哪一個 Class。

不是

有幾個 Object。

所以

最後輸出也是

```
640×640
每個 Pixel
0=Background
1=Caries
```

所以稱為

Semantic Segmentation

3. Labelme 標 Polygon 後，有沒有轉成 Pixel Label ？

答案是：一定有。

而且是

100% 一定有。

否則

U-Net 根本不能訓練。

例如

Labelme

原本

```
{  
  polygon  
  polygon  
  polygon  
}
```

它不是 U-Net 能直接吃的格式。

通常一定會經過

```
labelme_json_to_dataset
```

或

```
json_to_dataset
```

產生

```
label.png
```

例如

```
0001.png
```

裡面其實是

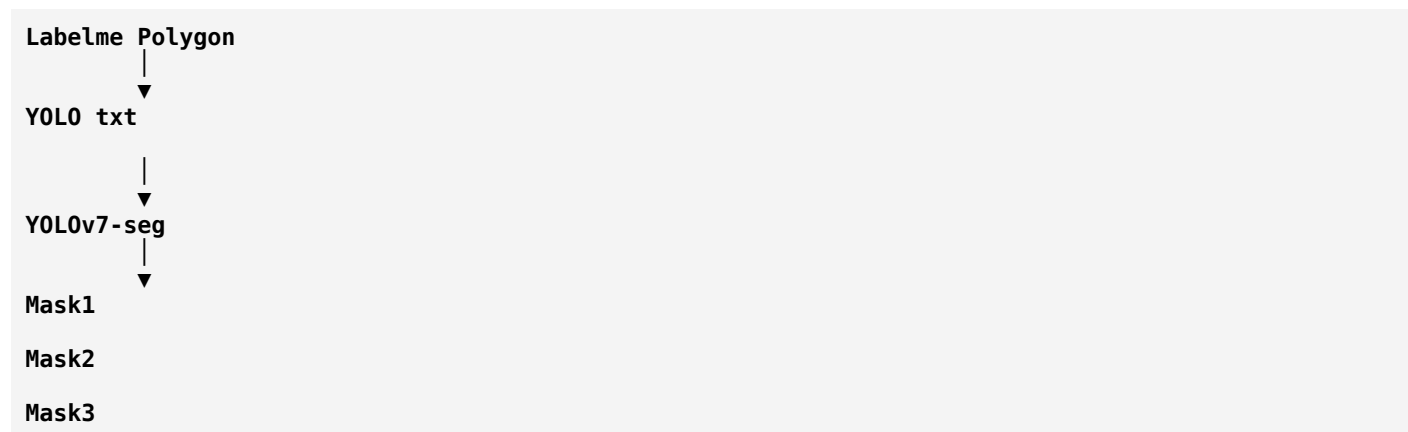
```
0 0 0 0  
0 1 1 1  
0 1 1 1  
0 0 0 0
```

這就是

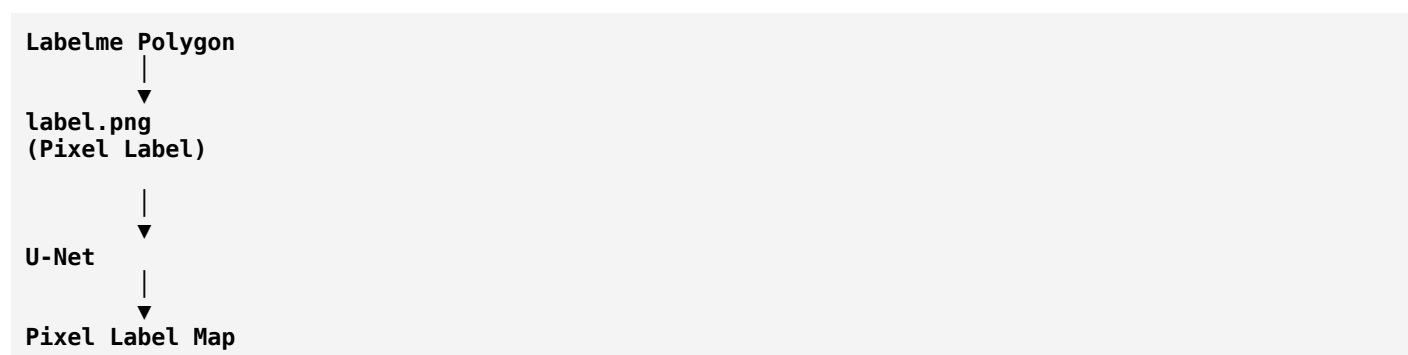
Ground Truth。

所以流程其實是

Instance Segmentation (YOLOv7-seg)

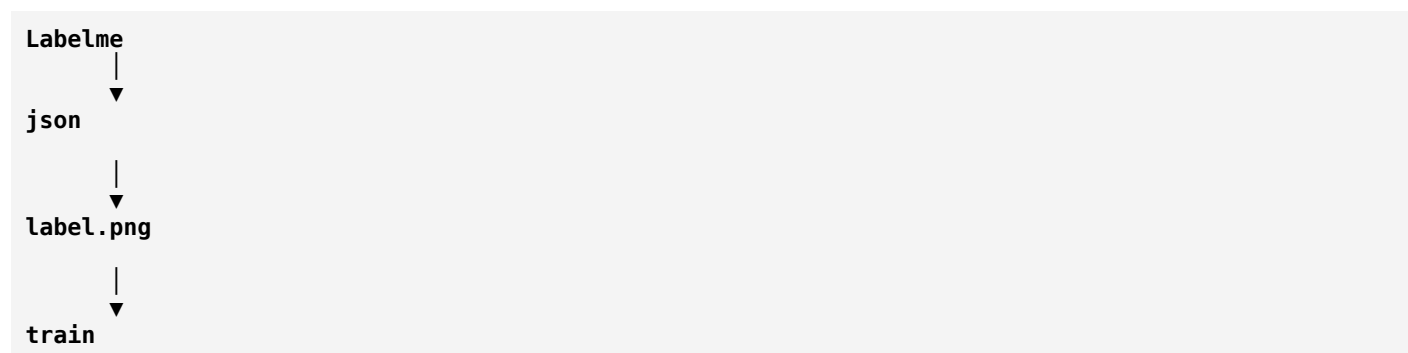


Semantic Segmentation (U-Net)



你學生應該做了什麼？

我猜（而且應該有 99% 的機率）：



很多人不知道

Labelme 畫 Polygon

只是方便人類標註。

真正訓練 U-Net 時

都會變成

Mask PNG

例如

0001_mask.png

裡面每一個 Pixel 都有 Label。

最後補充一個很多論文都沒講清楚，但很重要的觀念

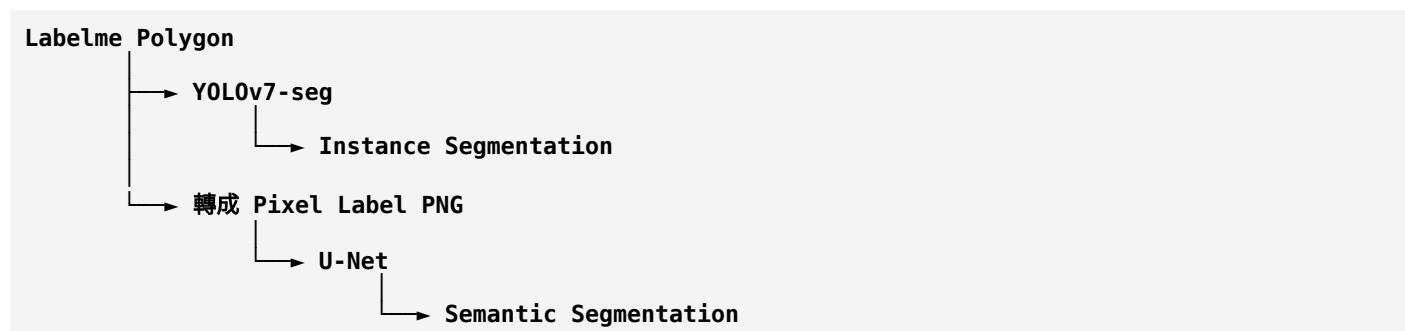
很多人以為：

Polygon = Instance Segmentation

其實不是。

Polygon 只是 Annotation（標註方式）。

同一份 Polygon 標註，可以拿來訓練兩種不同模型：



也就是說，**同一份 Labelme 標註資料**，經過不同的資料轉換與模型訓練流程，就可以分別用於 Instance Segmentation 或 Semantic Segmentation。這也是為什麼你以前使用 U-Net 時，學生幾乎可以確定有先把 Labelme 的 Polygon 轉成 Pixel Label（Mask PNG），否則 U-Net 無法進行訓練。